Práctica 2. Creación de un cluster en MongoDB Atlas

Luis Daniel Morales Villarauz

22020790

Instituto Tecnológico de Veracruz

Base de Datos NoSQL

Jose Nahum Prieto Velazquez

26 de octubre de 2026

Práctica 2. Creación de un cluster en MongoDB Atlas

Objetivo

Activar los beneficios de MongoDB para estudiantes mediante el GitHub Student Developer Pack, crear un cluster gratuito en MongoDB Atlas, configurar su acceso y conectarse a él desde la terminal con `mongosh` para consultar y almacenar documentos en la nube.

Introducción

MongoDB Atlas es el servicio de base de datos en la nube de MongoDB. Se encarga de desplegar, operar y respaldar clusters de MongoDB sobre la infraestructura de AWS, Google Cloud o Azure, de modo que el usuario no administra servidores. Cada cluster se despliega como un *replica set* de tres nodos, lo que da alta disponibilidad desde el nivel más básico.

Atlas ofrece varios niveles: el nivel *Free* (M0), gratuito de forma permanente, con 512 MB de almacenamiento y recursos compartidos; el nivel *Flex*, de pago por uso con un tope mensual; y los clusters dedicados (M10 en adelante), que se cobran por hora. A través del GitHub Student Developer Pack, MongoDB otorga a los estudiantes 50 USD en créditos de Atlas, acceso a MongoDB University y una certificación gratuita. Para canjear los créditos se requiere registrar un método de pago, por lo que esta práctica se realizó con el nivel gratuito M0, que no lo necesita.

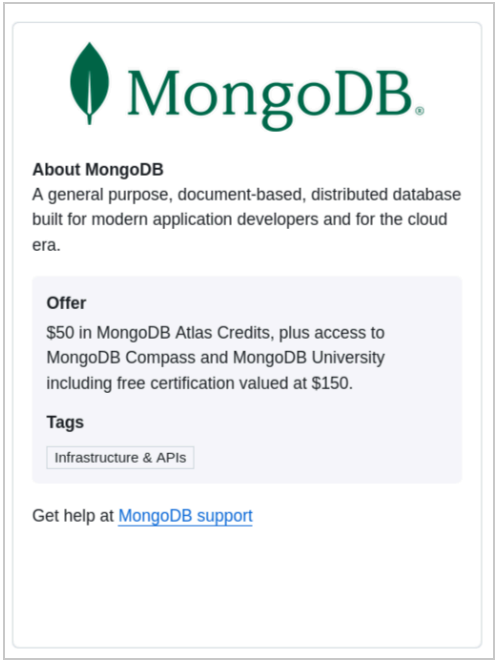
Desarrollo

Paso 1. Activación de los beneficios para estudiantes

Dentro del GitHub Student Developer Pack se localizó la oferta de MongoDB, que incluye los créditos de Atlas, MongoDB Compass y MongoDB University con la certificación gratuita.

Figura 1

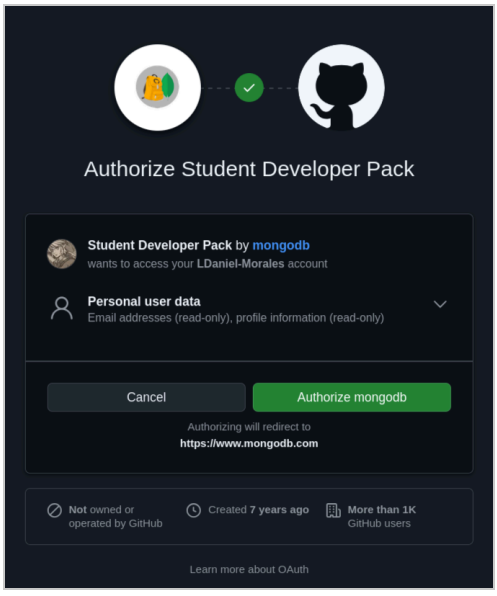
Oferta de MongoDB en el GitHub Student Developer Pack



Para verificar el estatus de estudiante, MongoDB solicita autorizar su aplicación con la cuenta de GitHub. La aplicación solo obtiene acceso de lectura al correo y a la información del perfil.

Figura 2

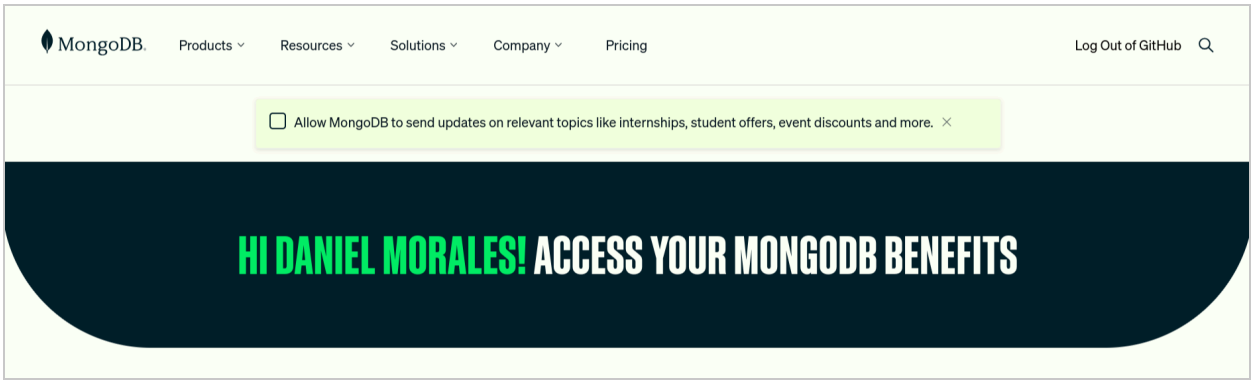
Autorización de MongoDB en GitHub



Tras la autorización, el portal de estudiantes de MongoDB reconoce la cuenta y da acceso a los beneficios.

Figura 3

Portal de beneficios de MongoDB para estudiantes



Paso 2. Registro en Atlas

Al registrarse en Atlas, el asistente inicial ofrece dos caminos: crear automáticamente una base de datos gratuita o personalizar el cluster. Se eligió personalizarlo para revisar las opciones disponibles. Atlas creó la organización y el proyecto *Project 0*, desde cuyo panel se inicia la creación del cluster.

Figura 4

Asistente inicial de Atlas

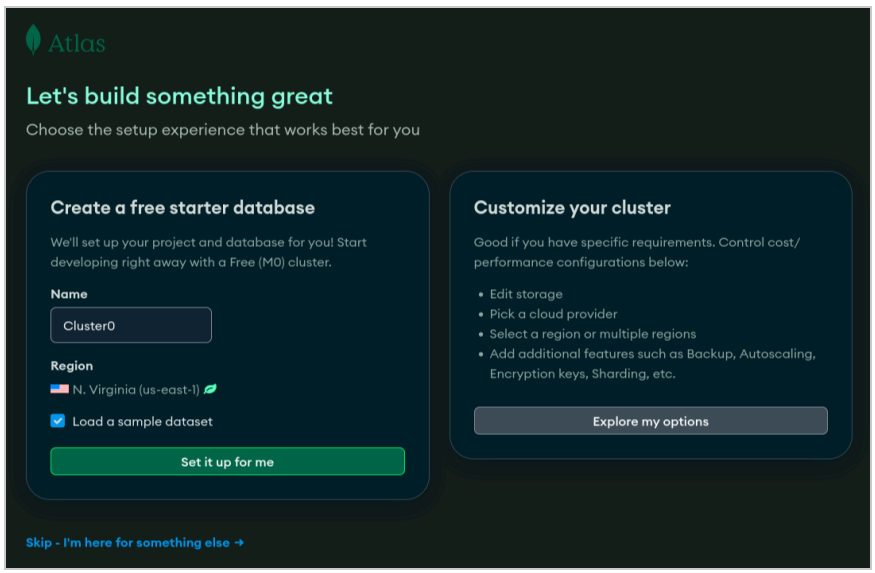
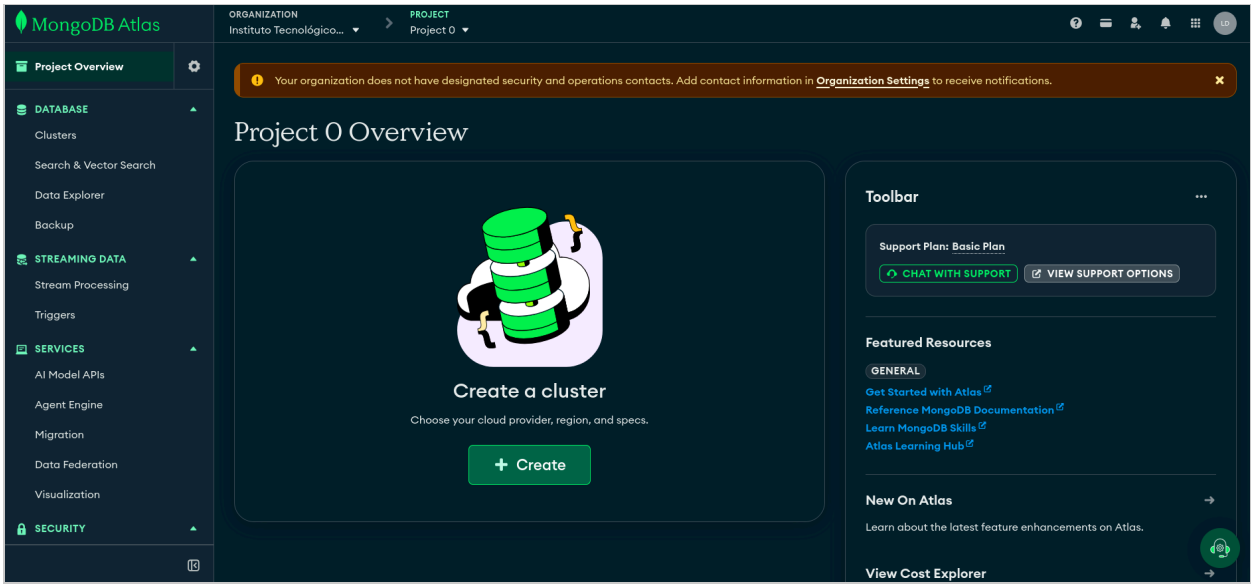


Figura 5

Panel del proyecto antes de crear el cluster

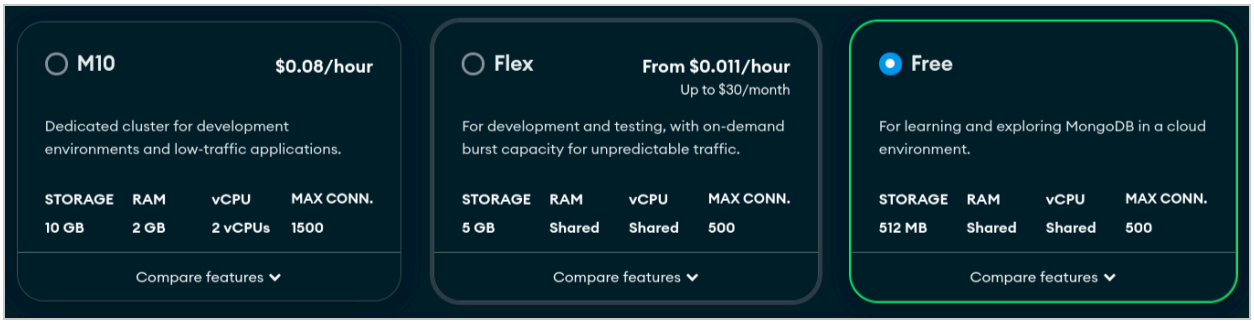


Paso 3. Creación del cluster gratuito

Se seleccionó el nivel *Free*, que se mantiene gratuito de forma permanente. En la comparación se aprecian sus límites frente a los niveles de pago.

Figura 6

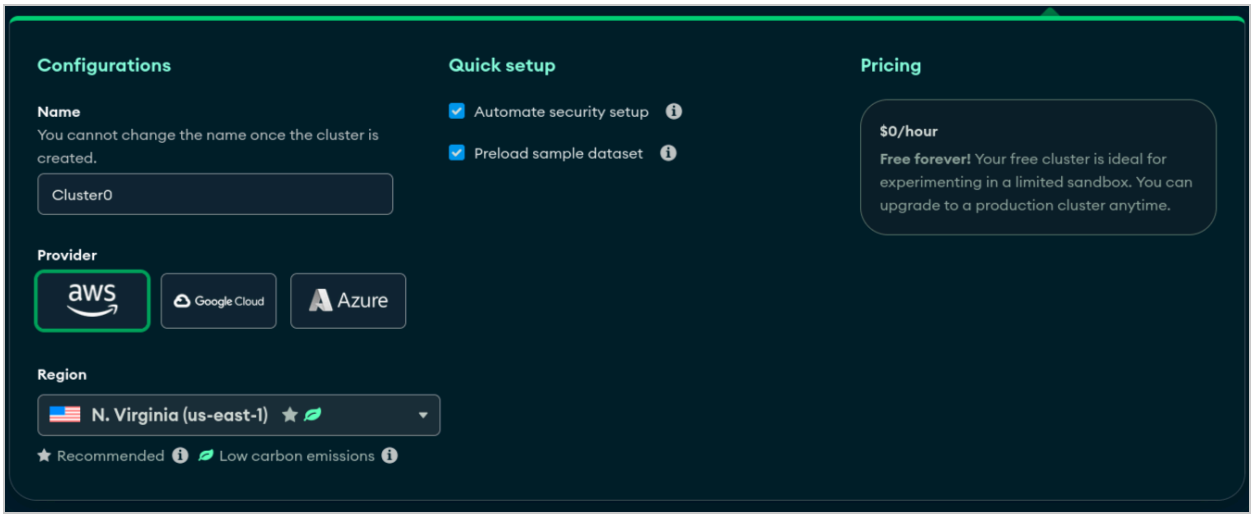
Selección del nivel Free frente a M10 y Flex



El cluster se configuró con el nombre `Cluster0`, el proveedor AWS y la región N. Virginia (`us-east-1`), recomendada para el nivel gratuito. Se activaron la configuración automática de seguridad, que crea un usuario de base de datos y autoriza la IP actual, y la carga del conjunto de datos de ejemplo. El costo indicado es de 0 USD por hora.

Figura 7

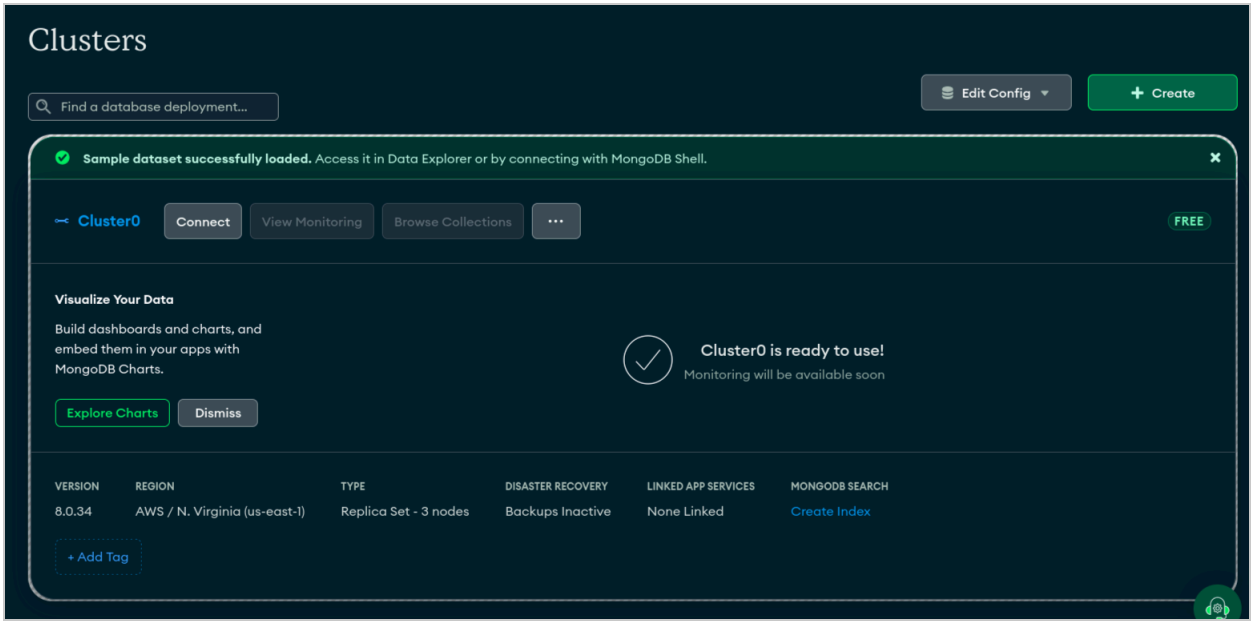
Configuración del cluster



En pocos minutos el cluster quedó listo, con MongoDB 8.0.34 desplegado como *replica set* de tres nodos y el conjunto de datos de ejemplo cargado.

Figura 8

Cluster0 listo para usarse



Paso 4. Seguridad: usuario de base de datos y acceso por red

Atlas protege los clusters con dos controles. El primero es la autenticación: la configuración automática creó un usuario con autenticación SCRAM y el rol `atlasAdmin`. El segundo es la lista de acceso por IP: solo las direcciones registradas pueden conectarse, y se agregó la IP pública del equipo de trabajo.

Figura 9

Usuario de base de datos en Database Access

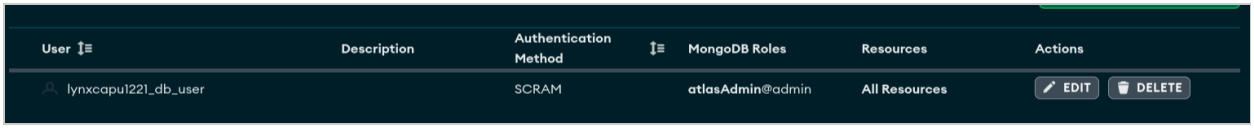
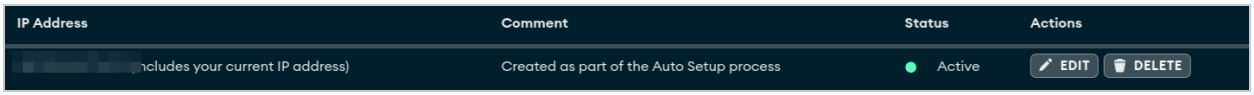


Figura 10

Lista de acceso por IP en Network Access



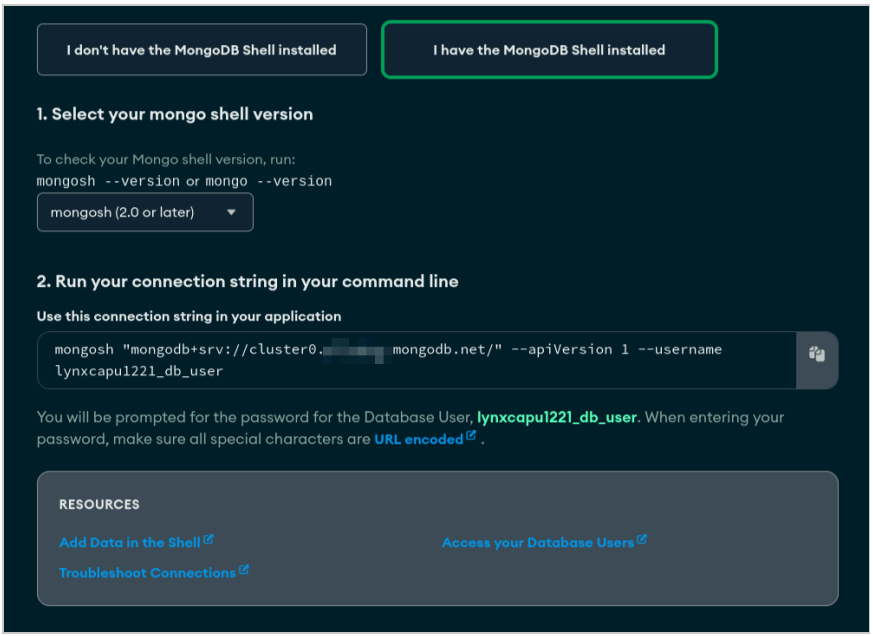
Nota. Se ocultó la dirección IP pública.

Paso 5. Cadena de conexión

Desde la opción *Connect* del cluster, en el apartado *Shell*, Atlas proporciona el comando para conectarse con `mongosh`. Usa el esquema `mongodb+srv`, con el que el cliente descubre automáticamente los tres nodos del *replica set* mediante registros DNS.

Figura 11

Cadena de conexión para mongosh



Nota. Se ocultó el identificador del host del cluster.

Paso 6. Conexión desde la terminal

Con `mongosh` 2.13.0 instalado en el equipo, se ejecutó un script que verifica la conexión con un `ping`, muestra la versión del servidor, el nombre del *replica set* y el número de nodos, y lista las bases de datos existentes, entre ellas `sample_mflix`, cargada como dato de ejemplo.

Figura 12

Verificación de la conexión al cluster

```
$ cat info.js
printjson(db.adminCommand({ ping: 1 }));
print("Versión del servidor: " + db.version());
const h = db.hello();
print("Replica set: " + h.setName);
print("Nodos: " + h.hosts.length);
print("\nBases de datos:");
db.adminCommand({ listDatabases: 1 }).databases.forEach(d =>
  print("  " + d.name.padEnd(22) + (d.sizeOnDisk / 1024 / 1024).toFixed(2) + " MB"));

$ mongosh "mongodb+srv://lynxcapu1221_db_user:
<contraseña>@cluster0.xxxxxxx.mongodb.net/" \
    --apiVersion 1 --quiet info.js
{
  ok: 1
}
Versión del servidor: 8.0.34
Replica set: atlas-129g7f-shard-0
Nodos: 3

Bases de datos:
  sample_mflix          123.46 MB
  admin                 0.00 MB
  local                 0.00 MB
```

Nota. Se ocultaron la contraseña y el identificador del host.

Paso 7. Consultas sobre el conjunto de datos de ejemplo

Sobre la colección `sample_mflix.movies` se contaron los documentos, se buscaron las películas de ciencia ficción desde 2010 mejor calificadas en IMDb (filtrando las que tienen al menos 50,000 votos) y, con una agregación, se obtuvieron los géneros con más películas. La consulta usa `$unwind` porque el campo `genres` es un arreglo.

Figura 13

Script mflix.js

```
db = db.getSiblingDB("sample_mflix");
print("Películas en la colección: " + db.movies.countDocuments());
print("\nTop 5 de ciencia ficción desde 2010 por calificación IMDb:");
printjson(db.movies.find(
  { genres: "Sci-Fi", year: { $gte: 2010 }, "imdb.votes": { $gte: 50000 } },
  { _id: 0, title: 1, year: 1, "imdb.rating": 1 }
).sort({ "imdb.rating": -1 }).limit(5).toArray());
print("\nGéneros con más películas:");
printjson(db.movies.aggregate([
  { $unwind: "$genres" },
  { $group: { _id: "$genres", total: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { total: -1 } },
  { $limit: 5 }
]).toArray());
```

Figura 14

Resultados de las consultas en sample_mflix

```
$ mongosh "mongodb+srv://lynxcapu1221_db_user:
<contraseña>@cluster0.xxxxxxx.mongodb.net/" \
    --apiVersion 1 --quiet mflix.js
Películas en la colección: 21349

Top 5 de ciencia ficción desde 2010 por calificación IMDb:
[
  {
    imdb: {
      rating: 8.8
    },
    year: 2010,
    title: 'Inception'
  },
  {
    imdb: {
      rating: 8.7
    },
    year: 2014,
    title: 'Interstellar'
  },
  {
    imdb: {
      rating: 8.3
    },
    year: 2015,
    title: 'Mad Max: Fury Road'
  },
  {
    title: 'X-Men: Days of Future Past',
    year: 2014,
    imdb: {
      rating: 8.1
    }
  },
  {
    imdb: {
      rating: 8.1
    },
    year: 2012,
    title: 'The Avengers'
  }
]

Géneros con más películas:
[
  {
    _id: 'Drama',
    total: 12385
  },
  {
```

```
    _id: 'Comedy',
    total: 6532
  },
  {
    _id: 'Romance',
    total: 3318
  },
  {
    _id: 'Crime',
    total: 2457
  },
  {
    _id: 'Thriller',
    total: 2454
  }
]
```

Paso 8. Creación de una base de datos propia

Por último, se creó la base de datos `practica2` con la colección `alumnos`. Se insertaron tres documentos, se actualizó uno con el operador `$inc` y se consultaron los que tienen dos o más prácticas. Al listar de nuevo las bases de datos, `practica2` ya aparece en el cluster, con lo que se confirma que los datos quedaron almacenados en la nube.

Figura 15

Script practica2.js

```
db = db.getSiblingDB("practica2");
printjson(db.alumnos.insertMany([
  { numControl: "22020790", nombre: "Luis Daniel Morales Villarauz", materia: "Base de
Datos NoSQL", practicas: 3 },
  { numControl: "22020001", nombre: "Alumno de prueba 1", materia: "Base de Datos
NoSQL", practicas: 2 },
  { numControl: "22020002", nombre: "Alumno de prueba 2", materia: "Base de Datos
NoSQL", practicas: 1 }
]));
printjson(db.alumnos.updateOne({ numControl: "22020790" }, { $inc: { practicas: 1 } }));
printjson(db.alumnos.find({ practicas: { $gte: 2 } }, { _id: 0, numControl: 1, nombre:
1, practicas: 1 }).toArray());
print("Total de documentos: " + db.alumnos.countDocuments());
```

Figura 16

Inserción, actualización y consulta en practica2.alumnos

```
$ mongosh "mongodb+srv://lynxcapu1221_db_user:
<contraseña>@cluster0.xxxxxxx.mongodb.net/" \
    --apiVersion 1 --quiet practica2.js
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6adfe4e3f1286e052aa48a58'),
    '1': ObjectId('6adfe4e3f1286e052aa48a59'),
    '2': ObjectId('6adfe4e3f1286e052aa48a5a')
  }
}
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
[
  {
    numControl: '22020790',
    nombre: 'Luis Daniel Morales Villarauz',
    practicas: 4
  },
  {
    numControl: '22020001',
    nombre: 'Alumno de prueba 1',
    practicas: 2
  }
]
Total de documentos: 3
```

Figura 17

Bases de datos del cluster después de crear practica2

```
$ mongosh "mongodb+srv://lynxcapu1221_db_user:
<contraseña>@cluster0.xxxxxxx.mongodb.net/" \
    --apiVersion 1 --quiet --eval 'db.adminCommand({ listDatabases: 1
}).databases.forEach(d =>
    print(d.name.padEnd(22) + (d.sizeOnDisk / 1024 / 1024).toFixed(2) + " MB"))'
practica2              0.01 MB
sample_mflix           123.46 MB
admin                  0.00 MB
local                  0.00 MB
```

Conclusión

MongoDB Atlas permitió tener en unos minutos un cluster de MongoDB 8 funcionando en la nube, replicado en tres nodos, sin instalar ni administrar servidores y sin costo gracias al nivel gratuito M0. A diferencia de la Práctica 1, donde la persistencia dependía de un volumen local, aquí el proveedor se encarga del almacenamiento, la replicación y la disponibilidad.

También se observó que la seguridad está activa desde el inicio: el cluster solo acepta conexiones autenticadas y desde direcciones IP autorizadas. Una vez configurado, el trabajo con los datos es igual que con una instalación local: las mismas operaciones de `mongosh` sirvieron para consultar el conjunto de datos de ejemplo y para crear una base de datos propia. Por último, el GitHub Student Developer Pack amplía las opciones disponibles con créditos para niveles de pago y material de formación de MongoDB University.

Referencias

GitHub. (s.f.). *GitHub Student Developer Pack*. GitHub Education. https://education.github.com/pack

MongoDB, Inc. (s.f.-a). *Connect via mongosh*. MongoDB Atlas Documentation. https://www.mongodb.com/docs/atlas/connect-to-database-deployment/

MongoDB, Inc. (s.f.-b). *Get started with Atlas*. MongoDB Atlas Documentation. https://www.mongodb.com/docs/atlas/getting-started/

MongoDB, Inc. (s.f.-c). *MongoDB for students*. https://www.mongodb.com/students

MongoDB, Inc. (s.f.-d). *Sample Mflix dataset*. MongoDB Atlas Documentation. https://www.mongodb.com/docs/atlas/sample-data/sample-mflix/